



中学 3 年生 理科 前期中間

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】

- ・原子とイオン
- ・中和と塩
- ・水溶液と電流
- ・電池とイオン
- ・イオンと電気分解
- ・酸・アルカリとイオン
- ・いろいろな電池
- ・電磁誘導

【注意事項】

- ・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- ・用語は漢字で答えること
- ・丸付けは厳しく付けること(迷ったら×にしてください)
- ・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- ・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること
- ・分からない問題は、必ず塾で質問すること

名前：_____

/100

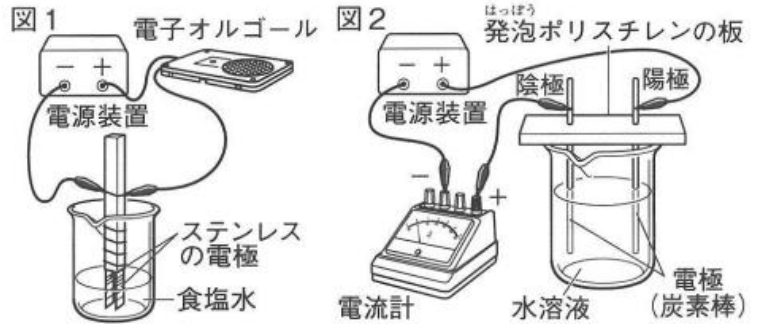
I (配点：2点×7)

水溶液の性質を調べるために、次の実験を行った。あとの問いに答えなさい。

〔実験1〕 図1の装置で、食塩水に電流が流れるかどうかを調べた。

〔実験2〕 図2の装置で、次のA～Cの水溶液にそれぞれ電流を流した。

A 塩酸 B 塩化銅水溶液 C 水酸化ナトリウム水溶液



(1) 実験1の結果、食塩水に電流が流れ、食塩は水に溶かすと電離することがわかった。

- ① 水に溶かすと電離する物質を何というか。
 - ② 食塩が電離するようすを、化学式を用いた式で表しなさい。
- (2) 実験1で、食塩水のかわりに次の水溶液を用いたとき、電流が流れるものはどれか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。

ア エタノール水溶液 イ 食酢 ウ 砂糖水

(3) 表は、実験2の結果をまとめたもので、表中の同じ記号は同じ物質を表している。

① 表のX、Yにあてはまる水溶液は何か。A～Cの水溶液からそれぞれ選び、記号で答えなさい。

② 表の㊦、㊩の物質をそれぞれ化学式で答えなさい。

水溶液	X	Y	Z
陽極で発生した物質	㊦	㊦	㊩
陰極で発生した物質	㊨	㊩	㊩

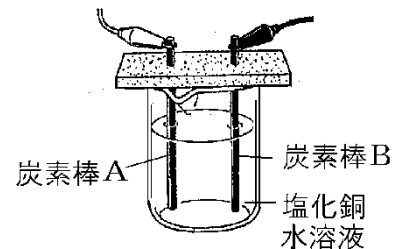
[解答欄]

(1)①	②		(2)
(4)X	Y	②㊦	㊩

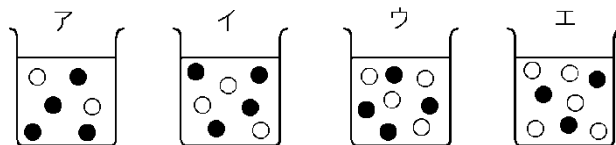
2

(配点：2点×7)

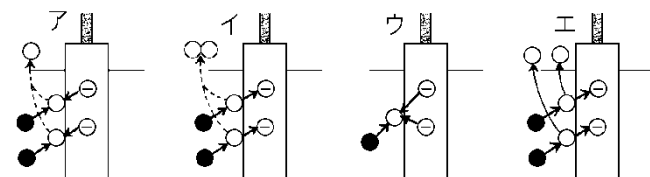
右の図のように塩化銅水溶液の中に炭素棒 A, B を電極として入れ、電圧をかけると、炭素棒 A から気体が発生した。次の各問いに答えよ。



- (1) 塩化銅の電離の式を書け。
 (2) 塩化銅水溶液中に含まれるイオンの状態を表すモデルは次のア～エのどれか。ただし、○は+の電気を、●は-の電気を帯びているものとする。



- (3) ①炭素棒 A に発生した気体は何か。物質名を書け。②炭素棒 A は陽極か陰極か。
 (4) 陽極、陰極でおこる変化を表すモデルはどれか。ア～エからそれぞれ選び、記号で答えよ。ただし、○は原子を、●はイオンを、⊖は電子を表しているものとする。



- (5) 次はこの実験で起こる化学反応式である。()に当てはまる式を書け。
 $\text{CuCl}_2 \rightarrow (\quad)$

[解答欄]

(1)	(2)	(3)①
②	(4)陽極：	陰極：
(5)		

3

(配点：1点×3)

図1のように、2枚の金属板と液体で電流をとり出せるかどうかを調べる実験を行った。次の各問いに答えよ。

(1) 液体にうすい塩酸を使って実験を行った。次の組み合わせのうち、電流がとり出せるのはどれか。ア～カの中からすべて選び記号で答えよ。

- ア 鉄, 銅 イ 銅, 銅 ウ マグネシウム, 銅
エ マグネシウム, スライドガラス オ 亜鉛, 亜鉛
カ 銅, スライドガラス

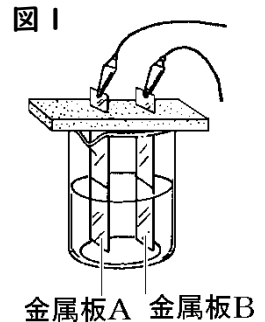


図2のような装置を用いて、次の実験を行った。あとの問いに答えなさい。

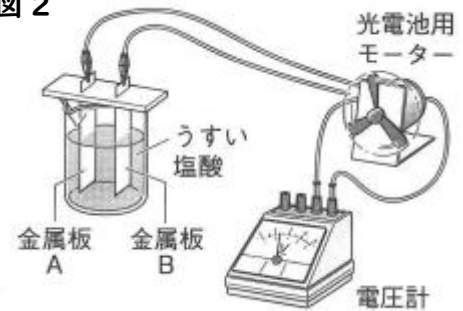
[実験] 金属板 A に銅板, 金属板 B に亜鉛板を用いたところ、モーターが回った。また、モーターが回っているとき、金属板 A では気体が発生し、金属板 B は溶けていた。

(2) 実験で、電池の一極になっているのは、金属板 A, B のどちらか。記号で答えなさい。

(3) 金属板 A にも金属板 B にも亜鉛板を用いたときのモーターのようすを、次のア～ウから選び、記号で答えなさい。

- ア 下線部のときと同じ速さで回った。 イ 回らなかった
ウ 下線部のときよりも速く回った。

図2



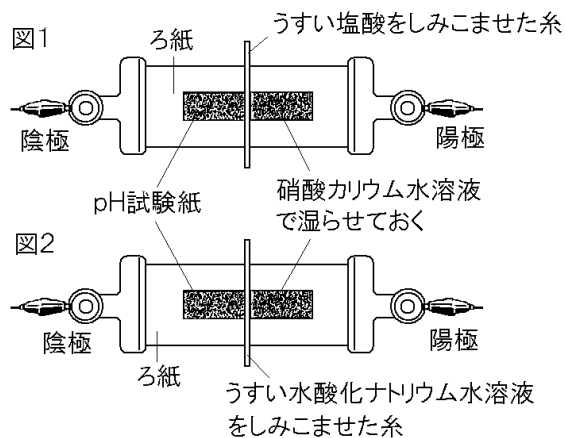
[解答欄]

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

4

(配点：2点×5)

図1, 2のように、ろ紙と中性の状態の pH 試験紙を硝酸カリウム水溶液で湿らせた状態にし、スライドガラスにのせ両端をクリップではさんだ。この状態で両端のクリップを電源装置につないだ。中央にはうすい塩酸を湿らせた系をおいたものと、もう一つにはうすい水酸化ナトリウム水溶液で湿らせた系をおいた。電源装置のスイッチを入れて電流を流した。次の各問いに答えよ。



- (1) うすい塩酸の電離の様子を化学式を用いて表せ。
- (2) 図1では、電流を流したとき、①陰極側、陽極側のどちら側に、②何色の変化が見られたか。
- (3) (2)の理由をイオンに着目して述べよ。
- (4) 図1の実験を pH 試験紙の代わりにリトマス紙を用いて行った場合、何色のリトマス紙を用いるべきか答えよ。

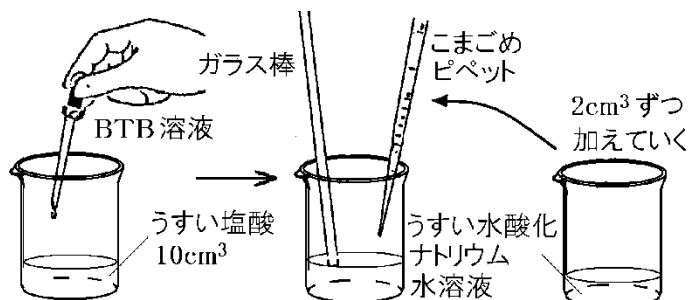
[解答欄]

(1)	(2)①	②
(3)	(4)	

5

(配点：2点×5)

うすい塩酸 10cm^3 に BTB 溶液を入れたものに、うすい水酸化ナトリウム水溶液を 2cm^3 ずつ加えていった。この実験について、次の各問いに答えよ。



- (1) うすい塩酸に BTB 溶液を入れると何色になるか。
- (2) うすい水酸化ナトリウム水溶液を加えていき、緑色になったところでやめる。このとき水溶液は何性か。
- (3) 緑色になった水溶液を 1 滴スライドガラスに取って加熱し蒸発させ、顕微鏡で観察すると四角い結晶が見られた。この結晶の物質名を答えよ。
- (4) このように酸とアルカリの水溶液を混ぜ合わせると、互いにうち消し合う反応が起こる。この反応を何というか。
- (5) (4) でできた物質で水以外の物質を一般に何というか。漢字 1 字で答えよ。
- (6) この実験で水溶液の温度をはかったとき、水酸化ナトリウム水溶液を加える前と比べて温度が高くなっていた。これは、(4) がどのような反応だからか。漢字 4 字で答えよ。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)			

6

(配点：(4)完答3点 他2点×5)

右図のように、3種類の金属片に3種類の水溶液をA～Fの組み合わせで加えたところ、A、B、Cで反応が起きた。次の各問いに答えよ。

(1) Aについて述べた次の文中の①～③に適語を入れよ(または、適語を選べ)。

マグネシウム原子が、(①)を2個

②(受けとって／失って)マグネシウムイオンになり、亜鉛イオンが(①)を2個受けとって(③)になった。

(2) (1)から、イオン化傾向が大きいのは、マグネシウムと亜鉛のどちらといえるか。

(3) Cから、イオン化傾向が大きいのは、亜鉛と銅のどちらといえるか。

(4) この実験の結果をもとに、マグネシウム、亜鉛、銅をイオンへのなりやすさが大きいものから順に、元素の記号を用いて左から並べよ。

[解答欄]

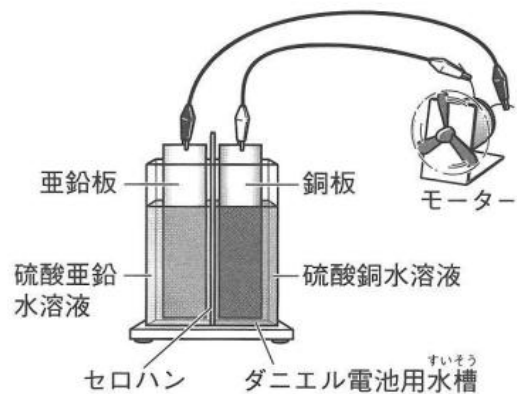
水溶液 金属	硫酸マグ ネシウム 水溶液	硫酸亜鉛 水溶液	硫酸銅 水溶液
マグネ シウム	⊙ □ ⊙	⊙ A ⊙	⊙ B ⊙
亜鉛	⊙ D ⊙	⊙ □ ⊙	⊙ C ⊙
銅	⊙ E ⊙	⊙ F ⊙	⊙ □ ⊙

(1)①	②	③	(2)
(3)	(4)		

7

(配点：2点×8)

図のように、硫酸亜鉛水溶液と硫酸銅水溶液をセロハンでしきり、それぞれの水溶液に入れた亜鉛板と銅板をモーターに導線でつなぐと、モーターが回った。次の問いに答えなさい。



(1) この実験では、物質がもっているエネルギーを電気エネルギーに変換してとり出すことで、モーターが回転している。この実験で、電気エネルギーに変換された、物質がもっているエネルギーを何エネルギーというか。

(2) 溶けて陽イオンとなるのは、亜鉛板と銅板のどちらか。

(3) モーターが回っているとき、電池の+極になっているのは、亜鉛板と銅板のどちらか。

(4) モーターが回っているとき、銅板の表面で起こっている反応を、電子1個を e^- として、化学式を用いた式で表しなさい。

(5) 図の装置は、2つの水溶液をセロハンのように小さい穴があいているものでしきらないと、電池のはたらきを失くなる。次の文は、その理由について述べたものである。文中の①～④の{ }にあてはまるものをそれぞれ選び、記号で答えなさい。

セロハンでしきらないと、硫酸亜鉛水溶液と硫酸銅水溶液がはじめてから混じり合い、

① {ア 亜鉛 イ 銅} イオンが② {ア 亜鉛 イ 銅} 原子から直接電子を受けとり、
③ {ア 亜鉛 イ 銅} 板に④ {ア 亜鉛 イ 銅} が現れ、導線では電子の移動がなくなるから。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)①	②
③	④	

8

(配点：2点×5)

図1は、モーターのしくみを模式的に表したものである。スイッチを入れたとき、コイルのAからBの向きに、CからDの向きにそれぞれ電流が流れ、コイルは右回りに回転した。次の問いに答えなさい。

(1) 図1からコイルが半回転して図2のようになったとき、AB部分に流れる電流の向きとはたらく力の向きはどうか。電流の向きは次のア、イから、力の向きは㊦、㊧からそれぞれ選び、記号で答えなさい。

ア AからBの向き イ BからAの向き

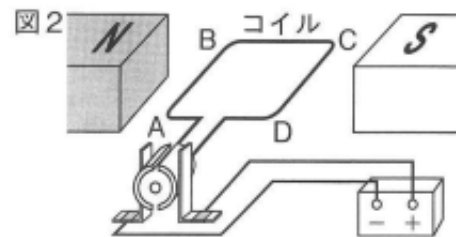
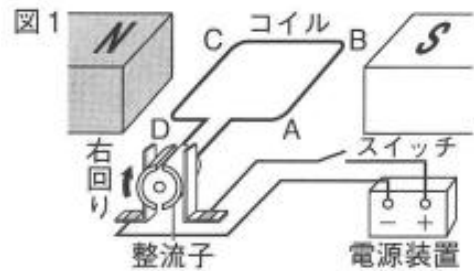
㊦ 上向き

㊧ 下向き

(2) コイルが回転し続けるために、整流子はどのようなはたらきをしているか。簡単に答えなさい。

(3) 図1で、コイルの回転する速さと回転する向きを変えるには、どのようにすればよいか。それぞれ1つ、簡単に答えなさい。

[解答欄]



(1)電流	力	(2)
(3)速さ	向き	

9

(配点：2点×5)

右の図のような装置で、コイルに棒磁石を出し入れして、電流を調べる実験をした。

(1) コイルに棒磁石を出し入れした結果、電圧を生じ、コイルに電流が流れた。①この現象と、

②そのとき流れた電流をそれぞれ何というか。

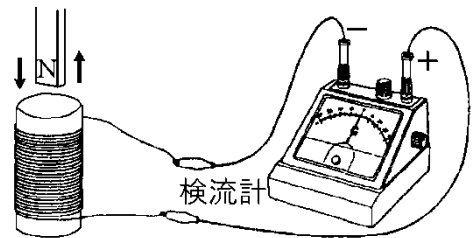
(2) 「磁石のN極をコイルに差し込んだとき、検流計の針は+側にふれた。次の①，②の場合には、針のふれはそれぞれどうなるか。下のア～エの中から選び、記号で書け。

① S極をコイルから遠ざける。

② N極をコイルの中で、静止させたままにする。

ア ふれない イ -側にふれる ウ +側にふれる エ +-交互にふれる

(3) コイルと棒磁石はかえないで、検流計の針のふれを大きくする方法を説明せよ。



[解答欄]

(1)①	②	(2)①	②
(3)			